Chương 3: Thống kê. Ước lượng tham số.

TS. Khổng Văn Hải [1]

Khoa Toán - Tin
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 9 năm 2025

[1] Email: hai.khongvan@hust.edu.vn

Nội dung

1. **Ước lượng điểm**
   - Ước lượng điểm
   - Tiêu chuẩn chọn ước lượng điểm
   - Phương sai của hàm ước lượng
   - Sai số chuẩn của hàm ước lượng

Ước lượng điểm

- Suy luận thống kê bao gồm các phương pháp mà người ta đưa ra suy luận hoặc khái quát về một tổng thể.
- Xu hướng hiện nay là phân biệt giữa phương pháp cổ điển để ước lượng tham số tổng thể, theo đó, suy luận hoàn toàn dựa vào thông tin thu được từ một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể và phương pháp Bayes, sử dụng kiến thức chủ quan trước đó về phân phối xác suất của các tham số chưa biết kết hợp với thông tin do dữ liệu mẫu cung cấp.
- Trong chương này, chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp cổ điển để ước lượng các tham số tổng thể chưa biết như giá trị trung bình, tỷ lệ và phương sai bằng cách tính toán thống kê từ các mẫu ngẫu nhiên và áp dụng lý thuyết phân phối mẫu đã được đề cập trong Chương 1.

Khái niệm ước lượng điểm

- Suy luận thống kê luôn tập trung vào việc đưa ra kết luận về một hoặc nhiều tham số của tổng thể. Một phần quan trọng của quá trình này là thu được ước lượng của các tham số.
- Giả sử chúng ta muốn có được ước lượng điểm (giá trị hợp lý) của tham số của tổng thể. Chúng ta biết rằng trước khi dữ liệu được thu thập, các quan sát được coi là các biến ngẫu nhiên, chẳng hạn $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Do đó, bất kỳ hàm nào của các quan sát này hoặc bất kỳ thống kê nào cũng là một biến ngẫu nhiên. Ví dụ, trung bình mẫu $\overline{X}$ và phương sai mẫu hiệu chỉnh S^2 là các thống kê và chúng cũng là các biến ngẫu nhiên.
- Ta ký hiệu θ là một tham số chưa biết của tổng thể. Ký hiệu này có thể biểu thị giá trị trung bình μ, phương sai σ^2, tỷ lệ p hoặc bất kỳ tham số nào mà chúng ta quan tâm. Mục tiêu của ước lượng điểm là chọn một số duy nhất, dựa trên dữ liệu mẫu, là giá trị hợp lý nhất cho θ. Giá trị số của một thống kê mẫu sẽ được sử dụng làm ước lượng điểm.

Khái niệm ước lượng điểm

- Nếu biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể có phân phối xác suất $F_X(x;\theta)$, phụ thuộc vào tham số θ chưa biết và nếu $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên kích thước n được lập từ biến ngẫu nhiên X thì thống kê

$$\widehat{\Theta} = g(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

  được gọi là ước lượng điểm của θ.

- Chú ý rằng $\widehat{\Theta}$ là một biến ngẫu nhiên vì nó là hàm của các biến ngẫu nhiên. Sau khi chọn được mẫu cụ thể $W_x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, ta sẽ tính được giá trị số cụ thể của $\widehat{\Theta}$, ký hiệu là $\hat{\theta}$ và gọi là ước lượng điểm của θ.

Khái niệm ước lượng điểm

Định nghĩa 3.1

Một ước lượng điểm cho tham số θ của tổng thể là một giá trị số duy nhất $\hat{\theta}$ của thống kê $\widehat{\Theta}$. Thống kê $\widehat{\Theta}$ được gọi là hàm ước lượng điểm.

Ví dụ 1

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng $E(X) = \mu$ chưa biết. Thống kê trung bình mẫu $\overline{X}$ là một hàm ước lượng điểm cho μ. Sau khi lựa chọn mẫu cụ thể, thì giá trị trung bình mẫu $\overline{x}$, giá trị quan sát của X, sẽ là một ước lượng điểm cho μ.

Khái niệm ước lượng điểm

- Ta thường cần các ước lượng điểm cho các tham số sau đây:

1) Trung bình μ của tổng thể.

2) Phương sai σ^2, độ lệch chuẩn σ của tổng thể.

3) Tỷ lệ p của các cá thể có tính chất A trong tổng thể.

4) Sự khác nhau của hai trung bình, $\mu_1 - \mu_2$, của hai tổng thể.

5) Sự khác nhau của hai tỷ lệ, $p_1 - p_2$, của các cá thể có tính chất A của hai tổng thể.

Khái niệm ước lượng điểm

▶ Các ước lượng điểm hợp lý của các tham số này được tính toán dựa trên dữ liệu mẫu:

1) Đối với μ, một ước lượng điểm là $\hat{\mu} = \overline{x}$.
2) Đối với σ^2, một ước lượng điểm là $\hat{\sigma}^2 = s^2$.
3) Đối với tỷ lệ p, một ước lượng điểm là tần suất mẫu $\hat{p} = y/n$, trong đó y là số cá thể có tính chất A trong mẫu kích thước n.
4) Đối với $\mu_1 - \mu_2$, một ước lượng điểm là $\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \overline{x}_1 - \overline{x}_2$, sự khác nhau giữa hai trung bình mẫu của hai mẫu ngẫu nhiên độc lập.
5) Đối với $p_1 - p_2$, một ước lượng điểm là $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$, sự khác nhau giữa hai tần suất mẫu được tính toán từ hai mẫu ngẫu nhiên độc lập.

Khái niệm ước lượng điểm

- Có thể có một số lựa chọn hàm ước lượng điểm khác nhau cho cùng một tham số của tổng thể. Chẳng hạn, nếu muốn ước lượng giá trị trung bình μ của một tổng thể, ta có thể lấy giá trị trung bình mẫu, giá trị trung vị mẫu, hoặc có thể lấy giá trị trung bình của các quan sát nhỏ nhất và lớn nhất trong mẫu làm ước lượng điểm.
- Để quyết định sử dụng hàm ước lượng điểm nào cho một tham số là tốt nhất, ta cần kiểm tra các tính chất thống kê của chúng và phát triển một số tiêu chí để so sánh các hàm ước lượng. Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng giá trị quan sát của một thống kê để ước lượng một tham số nào đó theo một số tiêu chuẩn xác định, chẳng hạn không chệch, phương sai bé nhất v.v...

Tính tham số đặc trưng mẫu

Máy CASIO FX580 VN



Hình: Thứ tự: MODE → 6 → 1



Hình: Nhập giá trị từng ô rồi ấn $=$. Chọn OPTN $\rightarrow 4$

Xác định ước lượng điểm

Ví dụ 2

Khảo sát mẫu gồm 12 người cho thấy số lần đi xem phim trong 1 năm như sau:

$$14 \quad 16 \quad 17 \quad 17 \quad 24 \quad 20 \quad 32 \quad 18 \quad 29 \quad 31 \quad 15 \quad 35$$

Tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh của biến ngẫu nhiên X chỉ số lần đi xem phim của một người trong 1 năm.

$\overline{x} = 22,333; s = 7,512$

Xác định ước lượng điểm

Ví dụ 3

Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 hécta trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau:

Năng suất (tạ/ha)	41	44	45	46	48	52	54
Số ha có năng suất tương ứng	10	20	30	15	10	10	5

a. Tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh.
b. Những thửa ruộng có năng suất từ 48 tạ/ha trở lên là những thửa ruộng có năng suất cao. Tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh của những thửa ruộng có năng suất cao.

$\overline{x} = 46; s = 3,30$

Xác định ước lượng điểm

Ví dụ 4

Quan sát tuổi thọ của một số người ta có bảng số liệu sau:

Tuổi(năm)	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Số người	5	14	25	16	7

Tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh của biến ngẫu nhiên X chỉ tuổi thọ của con người.

Xác định ước lượng điểm

Ví dụ 4

Quan sát tuổi thọ của một số người ta có bảng số liệu sau:

Tuổi(năm)	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Số người	5	14	25	16	7

Tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh của biến ngẫu nhiên X chỉ tuổi thọ của con người.

$\overline{x} = 41,4; s = 8,271$

Tiêu chuẩn chọn ước lượng điểm

- Chú ý rằng tham số θ là một số chưa biết, còn $\widehat{\Theta} = g(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một biến ngẫu nhiên. Như vậy, ta đã lấy một biến ngẫu nhiên để xấp xỉ cho một số. Câu hỏi đặt ra là:
  - Ước lượng đưa ra có "tốt" không?
  - "Ước lượng tốt" được hiểu theo nghĩa nào?
- Với cùng một mẫu ngẫu nhiên ta có thể xây dựng nhiều thống kê $\widehat{\Theta}$ khác nhau để ước lượng cho tham số θ. Vì vậy ta cần lựa chọn thống kê tốt nhất để ước lượng cho tham số θ dựa vào các tiêu chuẩn sau.

Ước lượng không chệch

▶ Theo một nghĩa nào đó, một hàm ước lượng điểm phải "gần" với giá trị thực của tham số chưa biết. Về mặt hình thức, chúng ta nói $\widehat{\Theta}$ là ước lượng không chệch cho θ nếu kỳ vọng của $\widehat{\Theta}$ bằng θ.
▶ Điều này tương đương với việc nói rằng giá trị trung bình của phân phối xác suất của $\widehat{\Theta}$ (hoặc giá trị trung bình của phân phối mẫu của $\widehat{\Theta}$) bằng θ.

Định nghĩa 3.2

Hàm ước lượng điểm $\widehat{\Theta}$ được gọi là ước lượng không chệch cho θ nếu

$$E(\widehat{\Theta}) = \theta. \tag{50}$$

▶ Nếu ước lượng là có chệch thì $E(\widehat{\Theta}) - \theta$ được gọi là độ chệch của hàm ước lượng $\widehat{\Theta}$. Khi một hàm ước lượng là không chệch thì "độ chệch" bằng 0, nghĩa là $E(\widehat{\Theta}) - \theta = 0$. Tính chất này có nghĩa là ước lượng $\widehat{\Theta}$ không có sai số hệ thống mà chỉ có sai số ngẫu nhiên.

Ước lượng không chệch

Ví dụ 5

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có $E(X) = \mu$ và $V(X) = \sigma^2$ chưa biết. Từ X ta lập mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ kích thước n. Trong Chương 1, ta đã chỉ ra

$$E(\overline{X}) = \mu \quad \text{và} \quad E(S^2) = \sigma^2.$$

Do đó, trung bình mẫu $\overline{X}$ và phương sai mẫu hiệu chỉnh S^2 là các ước lượng điểm không chệch cho μ và σ^2 tương ứng.

▶ Mặc dù S^2 là hàm ước lượng không chệch cho σ^2, nhưng S lại là hàm ước lượng có chệch cho σ. Đối với các mẫu kích thước lớn, thì độ chệch rất nhỏ. Tuy nhiên, có những lý do chính đáng để sử dụng S làm hàm ước lượng cho σ trong các mẫu có phân phối chuẩn, điều này sẽ thấy trong phần khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết.

Ước lượng không chệch

Ví dụ 6

Lấy ngẫu nhiên một mẫu kích thước $n = 10$ từ biến ngẫu nhiên gốc X của một tổng thể có phân phối chuẩn và nhận được bộ dữ liệu

$$12.8;\ 9.4;\ 8.7;\ 11.6;\ 13.1;\ 9.8;\ 14.1;\ 8.5;\ 12.1;\ 10.3$$

Khi đó:

- **trung bình mẫu**

$$\overline{x} = \frac{12{,}8 + 9{,}4 + 8{,}7 + 11{,}6 + 13{,}1 + 9{,}8 + 14{,}1 + 8{,}5 + 12{,}1 + 10{,}3}{10} = 11{,}04.$$

- **trung vị mẫu** $q_2 = \frac{10{,}3+11{,}6}{2} = 10{,}95$

đều là các ước lượng điểm không chệch cho kỳ vọng μ.

Ước lượng không chệch

Ví dụ 7

Gọi p là tỷ lệ các phần tử có tính chất A trong tổng thể chưa biết. Ta thực hiện n quan sát độc lập và gọi Y là số phần tử có tính chất A trong mẫu quan sát. Khi đó, tần suất mẫu ngẫu nhiên

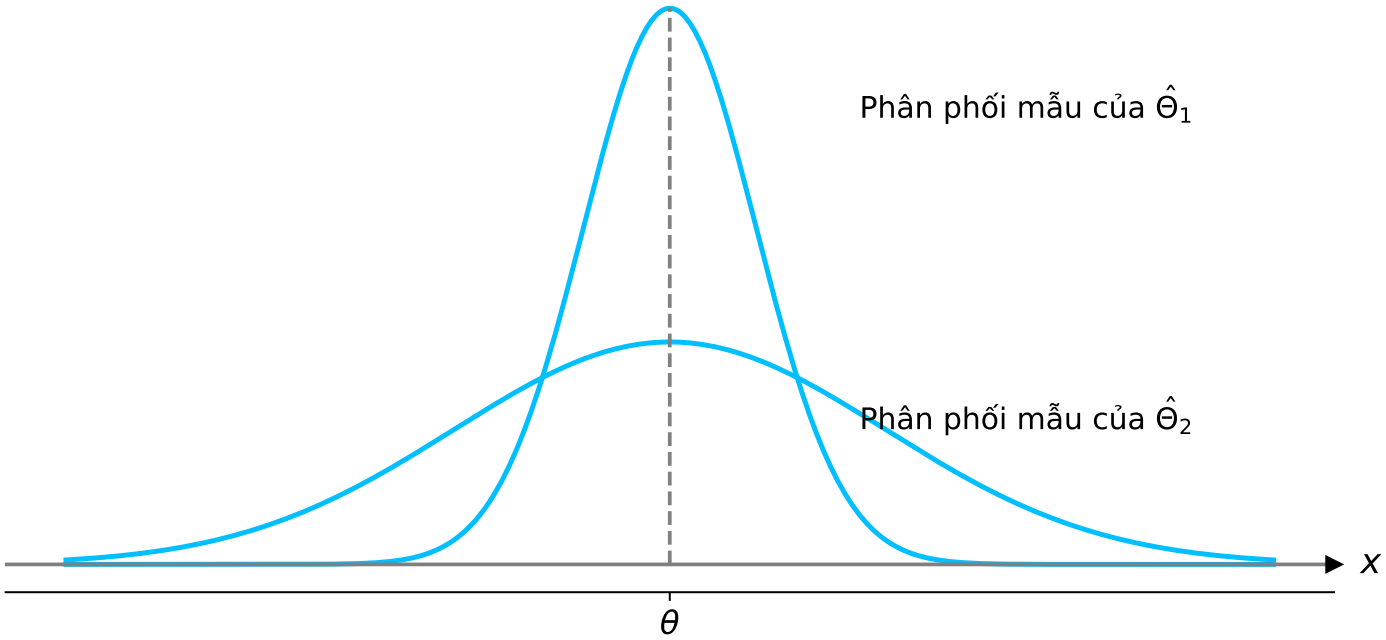
$$\widehat{P} = \frac{Y}{n}$$

là hàm ước lượng điểm cho p. Vì $E(\widehat{P}) = p$, nên $\widehat{P}$ là ước lượng không chệch cho p. Khi có mẫu cụ thể, ta tính được giá trị cụ thể của $\widehat{P}$, ký hiệu là $\hat{p}$, đây là một ước lượng điểm không chệch cho p.

Phương sai của hàm ước lượng

- Ước lượng điểm không chệch cho tham số θ là không duy nhất. Do đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào tính chất không chệch để lựa chọn hàm ước lượng điểm, mà cần tìm một phương pháp để lựa chọn ước lượng điểm trong số các hàm ước lượng điểm không chệch đó.
- Giả sử $\widehat{\Theta}_1$ và $\widehat{\Theta}_2$ là các hàm ước lượng điểm không chệch cho θ, tức là $E(\widehat{\Theta}_1) = \theta$ và $E(\widehat{\Theta}_2) = \theta$. Tuy nhiên phương sai của chúng lại có thể khác nhau.
- Vì phương sai của $\widehat{\Theta}_1$ nhỏ hơn phương sai của $\widehat{\Theta}_2$, nên hàm ước lượng điểm $\widehat{\Theta}_1$ có nhiều khả năng tạo ra ước lượng gần với giá trị θ hơn.
- Một nguyên tắc hợp lý khi chọn trong số nhiều hàm ước lượng điểm là chọn hàm ước lượng điểm có phương sai bé nhất.

Phương sai của hàm ước lượng



Hình: Phân phối mẫu của hai hàm ước lượng điểm không chệch $\widehat{\Theta}_1$ và $\widehat{\Theta}_2$

Phương sai của hàm ước lượng

Định nghĩa 3.3

Nếu chúng ta xem xét tất cả các hàm ước lượng điểm không chệch cho θ, thì hàm ước lượng điểm có phương sai nhỏ nhất được gọi là ước lượng không chệch có phương sai bé nhất, viết tắt là MVUE(Minimum variance unbiased estimator).

- Ước lượng không chệch có phương sai bé nhất cho θ còn được gọi là ước lượng hiệu quả cho θ.
- Theo một nghĩa nào đó, MVUE có nhiều khả năng nhất trong số tất cả các hàm ước lượng không chệch để tạo ra ước lượng gần với giá trị thực của θ.
- Có thể phát triển phương pháp xác định MVUE trong nhiều tình huống thực tế. Mặc dù phương pháp này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách nhưng chúng ta đưa ra một kết quả rất quan trọng liên quan đến phân phối chuẩn.

Phương sai của hàm ước lượng

Định lý 3.1

Nếu $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n được xây dựng từ biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, thì trung bình mẫu $\overline{X}$ là ước lượng không chệch có phương sai bé nhất cho μ.

Phương sai của hàm ước lượng

- Trong những tình huống mà chúng ta không biết liệu MVUE có tồn tại hay không, chúng ta vẫn có thể sử dụng nguyên tắc phương sai tối thiểu để lựa chọn giữa các hàm ước lượng điểm không chệch. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn ước lượng điểm cho giá trị trung bình μ của một tổng thể (không nhất thiết là một tổng thể phân phối chuẩn), chúng ta có một mẫu ngẫu nhiên $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ kích thước n và chúng ta muốn so sánh hai ước lượng có thể có cho μ, đó là trung bình mẫu $\overline{X}$ và một quan sát đơn lẻ X_i của mẫu.
- Lưu ý rằng cả $\overline{X}$ và X_i đều là hàm ước lượng điểm không chệch cho μ; đối với trung bình mẫu, chúng ta có $V(\overline{X}) = \sigma^2/n$ và đối với X_i thì $V(X_i) = \sigma^2$ (Chương 1). Vì $V(\overline{X}) < V(X_i)$ với mọi $n > 2$, nên chúng ta sẽ kết luận rằng trung bình mẫu $\overline{X}$ là một hàm ước lượng điểm tốt hơn so với một quan sát đơn lẻ X_i.

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

▶ Khi một ước lượng điểm của một tham số được xác định, ta thường mong muốn biết độ chính xác của ước lượng này. Thước đo độ chính xác thường được sử dụng là sai số chuẩn của hàm ước lượng điểm.

Định nghĩa 3.4

Sai số chuẩn của hàm ước lượng $\widehat{\Theta}$ là độ lệch chuẩn của nó, được tính bởi

$$\sigma_{\widehat{\Theta}} = \sqrt{V(\widehat{\Theta})}.$$

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

- Nếu sai số chuẩn liên quan đến các tham số không xác định có thể ước lượng được thì việc thay thế các giá trị đó vào sẽ tạo ra sai số chuẩn ước lượng, ký hiệu là $\widehat{\sigma}_{\widehat{\Theta}}$. Đôi khi sai số chuẩn của ước lượng được ký hiệu là $\widehat{s}_{\widehat{\Theta}}$ hoặc $se(\widehat{\Theta})$.
- Giả sử $W_X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n được xây dựng từ biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Khi đó, phân phối mẫu của $\overline{X}$ là phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$, do đó, sai số chuẩn của $\overline{X}$ là

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

- Nếu σ chưa biết, ta thay độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh S vào phương trình trên thì sai số chuẩn ước lượng của $\overline{X}$ sẽ là

$$\widehat{\sigma}_{\overline{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

Ví dụ 8

Chỉ số IQ của 10 sinh viên được cho như sau:
87 81 88 85 100 90 114 93 86 98

- Một ước lượng điểm không chệch cho chỉ số IQ trung bình là giá trị trung bình mẫu

$$\overline{x} = \frac{87 + 81 + 88 + 85 + 100 + 90 + 114 + 93 + 86 + 98}{10} = 92{,}2.$$

- Sai số chuẩn của trung bình mẫu là $\sigma_{\overline{x}} = \sigma/\sqrt{n}$, và một ước lượng điểm cho sai số chuẩn của trung bình mẫu là $\widehat{\sigma}_{\overline{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{9{,}64}{\sqrt{10}} = 3{,}05.$

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

- Nếu ta dùng

$$\hat{\mu} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{87 + 81}{2} = 84$$

làm ước lượng điểm cho chỉ số IQ trung bình thì sai số chuẩn là $\sigma_{\hat{\mu}} = \sigma/\sqrt{2}$ và ước lượng điểm cho sai số chuẩn này là

$$\hat{\sigma}_{\hat{\mu}} = \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{9{,}64}{\sqrt{2}} = 6{,}81.$$

- Rõ ràng ước lượng $\hat{\mu}$ không hiệu quả bằng ước lượng $\overline{x}$.

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

- Khi hàm ước lượng điểm có phân phối chuẩn, như trong tình huống trên, chúng ta có thể tin tưởng một cách hợp lý rằng giá trị thực của tham số nằm trong hai lần sai số chuẩn của ước lượng.
- Khi n lớn, thì nhiều hàm ước lượng điểm có phân phối chuẩn (hoặc xấp xỉ phân phối chuẩn), đây là một kết quả rất hữu ích.
- Ngay cả trong trường hợp hàm ước lượng điểm không có phân phối chuẩn, miễn là hàm ước lượng điểm không chệch, chúng ta có thể nói rằng ước lượng điểm của tham số sẽ sai lệch so với giá trị thực tối đa bốn lần sai số chuẩn (xem bất đẳng thức Chebyshev).

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

Ví dụ 9

Quan sát chiều dài (đơn vị: centimét) của 10 sản phẩm nhựa đúc do một máy sản xuất ta được kết quả:
41,60 41,48 42,34 41,95 41,86 42,18 41,72 42,26 41,81 42,04

- Một ước lượng điểm của chiều dài trung bình của sản phẩm là giá trị trung bình mẫu

$$\overline{x} = \frac{41{,}60 + 41{,}48 + 42{,}34 + 41{,}95 + 41{,}86 + 42{,}18 + 41{,}72 + 42{,}26 + 41{,}81 +}{10}$$

- Sai số chuẩn của trung bình mẫu là $\sigma_{\overline{x}} = \sigma/\sqrt{n}$ và vì σ chưa biết nên chúng ta có thể thay thế nó bằng độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s = 0{,}284$ để nhận được sai số chuẩn ước lượng của $\overline{X}$ là

$$\widehat{\sigma}_{\overline{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \approx 0{,}0898.$$

Sai số chuẩn của hàm ước lượng

- Ta thấy sai số chuẩn là khoảng $0{,}2\%$ giá trị trung bình mẫu, ngụ ý rằng chúng ta đã thu được ước lượng điểm tương đối chính xác cho chiều dài trung bình của sản phẩm.
- Nếu chúng ta giả thiết rằng chiều dài sản phẩm có phân phối chuẩn, thì hai lần sai số chuẩn là $2\widehat{\sigma}_{\overline{X}} = 2 \times 0{,}0898 = 0{,}1796$ và chúng ta rất tin tưởng rằng chiều dài trung bình của sản phẩm thực sự nằm trong khoảng $41{,}924 \pm 0{,}1796$, tức là giữa $41{,}744$ và $42{,}104$.

Sai số bình phương trung bình

▶ Đôi khi cần khảo sát độ chệch của ước lượng. Trong những trường hợp như vậy, sai số bình phương trung bình của ước lượng là quan trọng. Sai số bình phương trung bình của ước lượng $\widehat{\Theta}$ được định nghĩa là kỳ vọng của bình phương độ lệch giữa $\widehat{\Theta}$ và θ.

Định nghĩa 3.5 (Sai số bình phương trung bình của ước lượng)

Sai số bình phương trung bình của hàm ước lượng điểm $\widehat{\Theta}$ cho tham số θ được định nghĩa là

$$\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}) = E[(\widehat{\Theta} - \theta)^2].$$

Sai số bình phương trung bình

- Sai số bình phương trung bình có thể được viết lại như sau:

$$\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}) = E\{[\widehat{\Theta} - E(\widehat{\Theta})]^2\} + [\theta - E(\widehat{\Theta})]^2 = V(\widehat{\Theta}) + (\text{Độ chệch})^2.$$

  Nghĩa là, sai số bình phương trung bình của $\widehat{\Theta}$ bằng phương sai của hàm ước lượng điểm cộng với độ chệch bình phương.

- Nếu $\widehat{\Theta}$ là một hàm ước lượng điểm không chệch cho θ, thì sai số bình phương trung bình của $\widehat{\Theta}$ bằng phương sai của $\widehat{\Theta}$.

Sai số bình phương trung bình

- Sai số bình phương trung bình là một tiêu chí quan trọng để so sánh hai hàm ước lượng điểm. Giả sử $\widehat{\Theta}_1$ và $\widehat{\Theta}_2$ là hai hàm ước lượng điểm cho tham số θ và giả sử $\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}_1)$ và $\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}_2)$ là các sai số bình phương trung bình của $\widehat{\Theta}_1$ và $\widehat{\Theta}_2$ tương ứng. Khi đó, hiệu suất tương đối của $\widehat{\Theta}_1$ với $\widehat{\Theta}_2$ được định nghĩa là

$$\frac{\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}_1)}{\mathrm{MSE}(\widehat{\Theta}_2)}.$$

- Nếu hiệu suất tương đối này nhỏ hơn 1, thì chúng ta sẽ kết luận rằng $\widehat{\Theta}_1$ là một hàm ước lượng điểm hiệu quả hơn $\widehat{\Theta}_2$, theo nghĩa là nó có sai số bình phương trung bình nhỏ hơn.

Sai số bình phương trung bình

- Đôi khi chúng ta thấy rằng các hàm ước lượng có chệch được ưa chuộng hơn các hàm ước lượng không chệch vì chúng có sai số bình phương trung bình nhỏ hơn. Nghĩa là, chúng ta có thể giảm đáng kể phương sai của hàm ước lượng bằng cách đưa ra một lượng sai lệch tương đối nhỏ. Nếu mức giảm phương sai lớn hơn độ lệch bình phương, sẽ tạo ra một hàm ước lượng được cải thiện từ quan điểm sai số bình phương trung bình.
- Một hàm ước lượng $\widehat{\Theta}$ có sai số bình phương trung bình nhỏ hơn hoặc bằng sai số bình phương trung bình của bất kỳ hàm ước lượng nào khác, đối với tất cả các giá trị của tham số θ, được gọi là hàm ước lượng tối ưu cho θ. Hàm ước lượng tối ưu hiếm khi tồn tại.